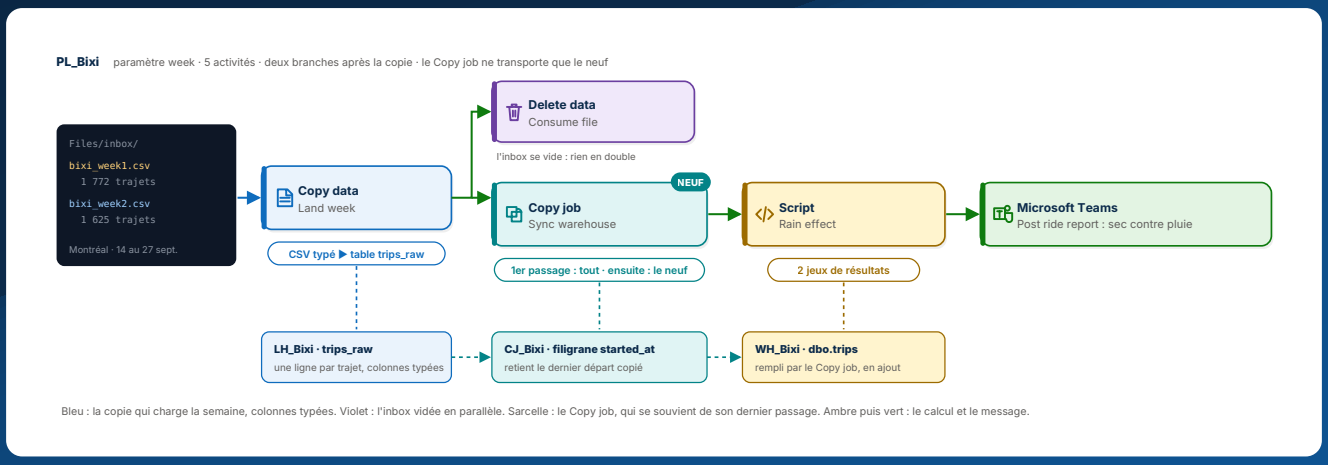
MICROSOFT FABRIC · DATA FACTORY · COPY JOB · GUIDE PAS À PAS

Pipeline Microsoft Fabric : un Copy job qui se souvient

CHARGER | VIDER L'INBOX | SYNCHRONISER LE NEUF | MESURER | PRÉVENIR

Montréal, septembre 2026. Deux semaines de vélos BIXI arrivent en deux fichiers. Je vous montre comment charger une semaine, vider l'inbox en parallèle, puis laisser un Copy job pousser vers l'entrepôt uniquement ce qu'il n'a jamais vu. Sans table de contrôle, sans une ligne de code. Pour finir, un script mesure ce que la pluie coûte aux vélos.



5	3 397	1 625	−50,8 %	0
activités	trajets	lignes au 2e passage	les jours de pluie	table de contrôle

AUTEUR
Abdoul Hamid Diallo, Microsoft Data & AI Engineer

FICHIERS DU PROJET
bixi_week1.csv, bixi_week2.csv, rain_effect.sql, expressions.txt

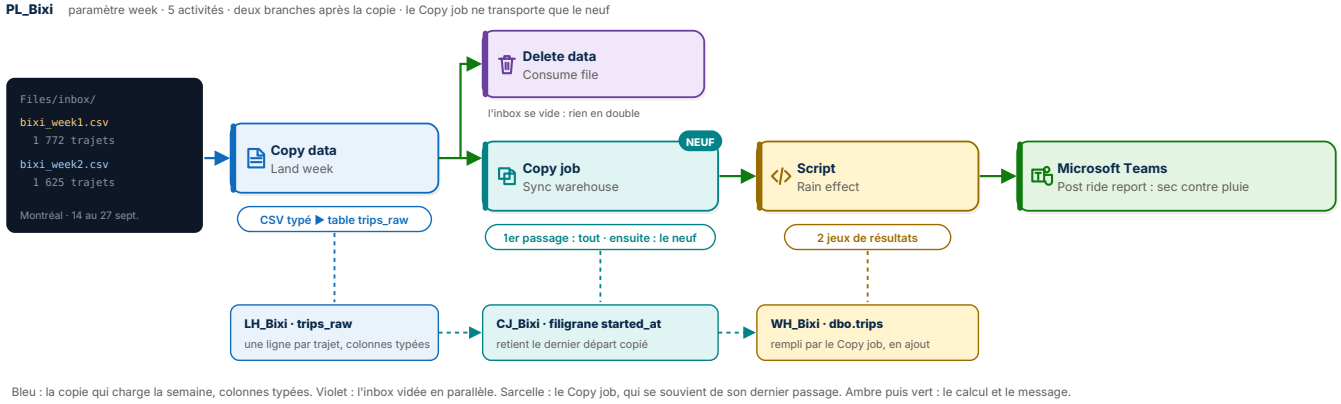
PRÉREQUIS
Un espace de travail Fabric sur une capacité, Microsoft Teams avec votre compte

DURÉE
Environ 30 minutes, en quatre étapes vérifiées une à une

VUE D'ENSEMBLE

Ce que nous allons construire

Chaque lundi, la semaine écoulée de BIXI arrive dans l'`inbox` du lakehouse : un CSV, une ligne par trajet. Le pipeline `PL_Bixi` charge la semaine demandée dans une table typée, vide l'inbox, puis lance **un Copy job incrémentiel** qui alimente l'entrepôt. Le Copy job **retient lui-même** le dernier départ qu'il a copié : au deuxième passage, il ne transporte que la semaine 2. Ce que vous allez apprendre : **l'élément Copy job**, **l'activité Copy job dans un pipeline**, **un filigrane sans table de contrôle**, **des colonnes typées dès la copie**, **deux branches après une même activité**.



AVANT DE COMMENCER : 30 SECONDES DE VÉRIFICATION

Assurez-vous que le Copy job est disponible dans votre Fabric. Tout le reste fait partie des activités classiques.

ÉLÉMENT	OÙ LE VOIR	SI VOUS NE LE VOYEZ PAS
Élément Copy job NEUF	**Nouvel élément**, cherchez `copie` ou `Copy job`	Plan B page 7
Activité Copy job NEUF	Dans un pipeline, ruban **Activités**, cherchez `Copy job`	Plan B page 7

Les cinq activités

ACTIVITÉ	TYPE	RÔLE
`Land week`	Copy data	Lit `bixi_week{n}.csv` dans `inbox` et l'ajoute à la table `trips_raw`, avec des colonnes typées
`Consume file`	Delete data	En parallèle : supprime le fichier de l'inbox, pour qu'il ne soit jamais chargé deux fois
`Sync warehouse`	Copy job	Lance `CJ_Bixi` : seules les lignes nouvelles de `trips_raw` rejoignent `WH_Bixi.dbo.trips`
`Rain effect`	Script	Sur `WH_Bixi` : résultat 0, jours secs contre jours de pluie ; résultat 1, la station n° 1
`Post ride report`	Microsoft Teams	Le bilan de la semaine en une ligne

POURQUOI C'EST UN SAUT Un chargement incrémental demande d'habitude une table de contrôle, un Lookup et un script pour avancer le filigrane. Ici, le Copy job garde son état tout seul.

DEUX EXÉCUTIONS Exécution 1 : la semaine 1, avec la copie et la suppression. Vous créez ensuite le Copy job, qui charge la semaine 1. Exécution 2 : la semaine 2, avec le pipeline complet.

ÉTAPE 1

Le lakehouse, l'inbox, l'entrepôt

1 LH_Bixi — LAKEHOUSE

1. Créez un espace de travail `Fabric_Pipeline_12`. **Nouvel élément**, **Lakehouse**, nom `LH_Bixi`.
2. Dans **Fichiers**, **Nouveau sous-dossier** : `inbox`.
3. Dans `inbox`, **Charger**, **Charger des fichiers** : `bixi_week1.csv` et `bixi_week2.csv`.

2 WH_Bixi — ENTREPÔT

1. **Nouvel élément**, **Entrepôt**, nom `WH_Bixi`. Laissez-le vide : le Copy job créera la table `trips` lui-même.

COLONNE	CONTENU
`trip_id`	500001 et suivants, jamais réutilisé
`started_at`	date et heure du départ
`start_station` · `end_station`	dix stations, de Métro Mont-Royal au Canal de Lachine
`duration_min`	durée du trajet en minutes
`ebike`	1 pour un vélo électrique, 0 sinon

Les premières lignes de la semaine 1 :

```
trip_id,started_at,start_station,end_station,duration_min,ebike
500001,2026-09-14 06:08:04,Métro Mont-Royal,Université McGill,7,1
500002,2026-09-14 06:18:15,Parc Jarry,Métro Mont-Royal,15,0
500003,2026-09-14 06:19:18,Canal de Lachine,Métro Atwater,3,1
500004,2026-09-14 06:22:05,Parc La Fontaine,Canal de Lachine,17,0
500005,2026-09-14 06:22:40,Métro Berri-UQAM,Métro Atwater,22,0
500006,2026-09-14 06:25:02,Marché Jean-Talon,Métro Mont-Royal,3,0
… 1 772 trajets
```

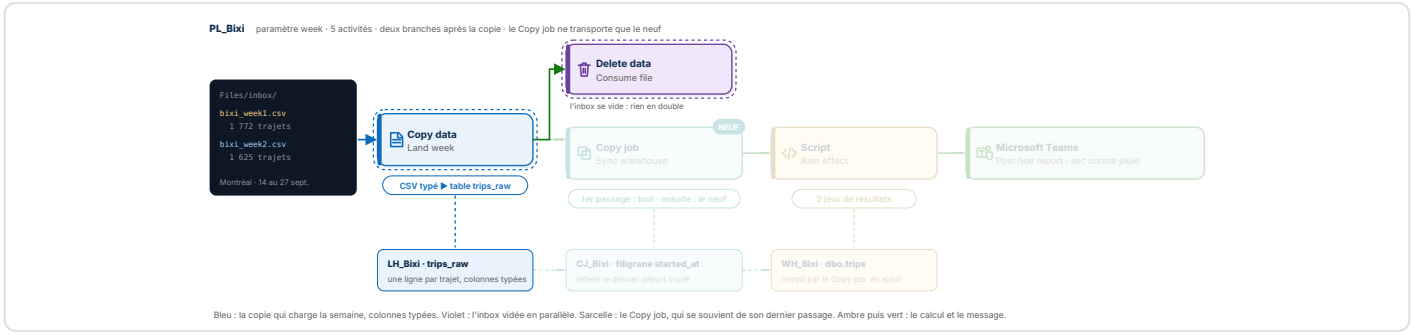
L'INBOX, UNE BOÎTE AUX LETTRES `inbox` reçoit ce qui arrive. Une fois la semaine chargée, le fichier en sort. Résultat : le pipeline peut tourner autant de fois que vous voulez, il ne charge jamais deux fois la même semaine.

LA PLUIE, CONNUE D'AVANCE Trois jours de pluie sur la période : le 17 (12,4 mm), le 23 (8,1 mm) et le 26 septembre (21,6 mm). Le Script les porte dans une petite table `VALUES`.

AVANT LE PIPELINE ☐ 2 CSV dans `inbox` ☐ `WH_Bixi` créé ☐ tout dans le même espace ☐ Teams à portée

ÉTAPE 2

Charger la semaine, vider l'inbox



3 PL_Bixi et son paramètre

PIPELINE

Nouvel élément, **Pipeline**, nom `PL_Bixi`. Cliquez sur le canevas vide, onglet **Paramètres**, **+ Nouveau** : nom `week`, type **String**, valeur par défaut `1`.

4 Land week

COPY DATA · TYPÉE

Source, connexion	`LH_Bixi`
Dossier racine	Fichiers
Type de chemin	Chemin d'accès au fichier
Dossier	`inbox`
Nom de fichier	Ajouter du contenu dynamique :

```
@concat('bixi_week', pipeline().parameters.week, '.csv')
```

Format	Texte délimité, Paramètres : La première ligne est un en-tête
Destination	`LH_Bixi`, Tables, nouvelle table `trips_raw`
Action de table	Ajouter

Onglet **Mappage**, **Importer des schémas** (valeur de `week` si demandée : `1`). Puis réglez le type de **destination** :

COLONNE	TYPE
`trip_id`	**long**
`started_at`	**timestamp**
`start_station` · `end_station`	string
`duration_min` · `ebike`	**integer**

POURQUOI TYPER ICI Un CSV ne contient que du texte. Or le filigrane du Copy job n'accepte qu'un **nombre** ou une **date**. Sans ce réglage, `started_at` ne lui serait pas proposé.

5 Consume file

DELETE DATA

Supprimer les données, nom `Consume file`, relié à `Land week` par la flèche verte. Source : `LH_Bixi`, **Fichiers**, **Chemin d'accès au fichier**, dossier `inbox`, même expression de nom de fichier. Dans **Paramètres de journalisation**, décochez **Activer la journalisation**.

Exécution 1 semaine 1

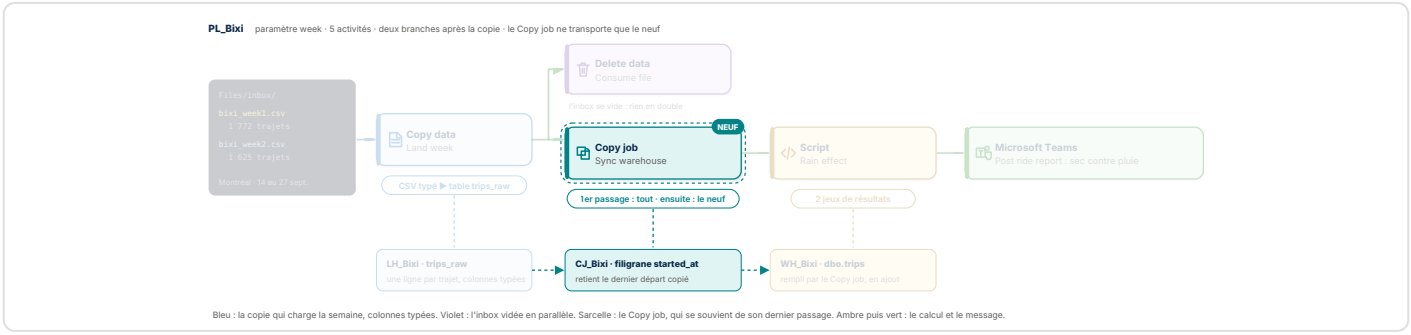
Enregistrer, **Exécuter**, `week` = `1`. Deux activités vertes. `trips_raw` contient **1 772** lignes, et `inbox` ne garde que `bixi_week2.csv`.

ET SI ON REJOUE LA SEMAINE 1 ? La copie s'arrête : « fichier introuvable ». C'est le comportement voulu : un fichier consommé ne peut plus être chargé.

ÉTAPE 3

Le Copy job qui se souvient

1 · OBJETS | 2 · CHARGER | 3 · COPY JOB | 4 · MESURER ET PRÉVENIR



6 CJ_Bixi

COPY JOB · NEUF

1. **Nouvel élément**, **Copy job**, nom `CJ_Bixi`, **Créer**.
2. **Choisir la source de données** : `LH_Bixi`. Sous **Connection**, cliquez sur **+ Nouveau** : nom `CN_LH_Bixi`, **Compte d'organisation**, **Se connecter**, **Créer**. Sélectionnez-la. **Suivant**.
3. **Choisir des données** : **Tables**, cochez `trips_raw`. **Suivant**.
4. **Choisir la destination** : `WH_Bixi`. **Suivant**.
5. **Paramètres** : **Copie incrémentielle**, puis **Utiliser une colonne de filigrane**. **Colonne incrémentielle** : `started_at`.
6. **Modifier la méthode d'écriture** : **Ajouter**, ou **Fusionner** avec la clé `trip_id`. Décochez **Écraser la destination en cas de chargement complet**. **Suivant**.
7. **Mapper à la destination** : remplacez `trips_raw` par `trips`, gardez `dbo`. **Suivant**.
8. **Vérifier + enregistrer** : laissez **Démarrer le transfert immédiatement**. **Enregistrer + exécuter**.

Premier passage panneau du Copy job

Statut **Réussi** : **1 772** lignes lues, **1 772** écrites. Dans `WH_Bixi`, la table `dbo.trips` est apparue.

LA CONNEXION, INDISPENSABLE Sans connexion (option « aucun »), le Copy job ne peut pas faire d'incrémental : c'est elle qui lui permet de retenir son filigrane d'un passage à l'autre.

CE QU'IL RETIENT Après chaque passage réussi, le Copy job note le plus grand `started_at` copié. Au passage suivant, il ne lit que les trajets plus récents. Aucune table de contrôle à tenir à jour.

7 Sync warehouse

ACTIVITÉ COPY JOB

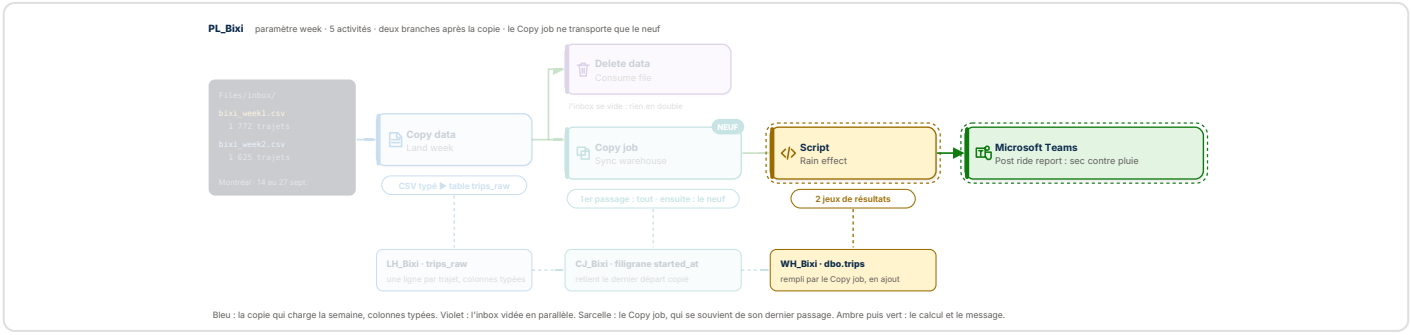
1. Dans `PL_Bixi` : activité **Copy job**, nom `Sync warehouse`, reliée à `Land week` par une **seconde** flèche verte.
2. **Paramètres**, **Connexion** : **Parcourir tout**, **Copy job**, **Compte d'organisation**. Espace `Fabric_Pipeline_12`, Copy job `CJ_Bixi`.

DEUX FLÈCHES VERTES DEPUIS LAND WEEK `Consume file` et `Sync warehouse` partent en même temps. L'une touche l'inbox, l'autre la table : elles ne se gênent pas.

ÉTAPE 4

Mesurer la pluie, prévenir Teams

1 · OBJETS | 2 · CHARGER | 3 · COPY JOB | 4 · MESURER ET PRÉVENIR



8 Rain effect

SCRIPT · 2 RÉSULTATS

1. **Script**, nom `Rain effect`, relié à `Sync warehouse`. Connexion `WH_Bixi`, type **Requête**.
2. Collez les deux requêtes de `rain_effect.sql` en une seule fois.

PAS D'ATTENTE Le Copy job écrit directement dans l'entrepôt, et le Script lit `dbo.trips` au même endroit : aucune synchronisation à attendre, aucune activité Wait.

9 Post ride report

MICROSOFT TEAMS

1. **Microsoft Teams**, nom `Post ride report`, relié à `Rain effect`.
2. Titre `BIXI Montréal`. Message : ligne **[Message]** de `expressions.txt`, en **contenu dynamique**.

```
WITH t AS (SELECT CAST(LEFT(CAST(started_at AS varchar(30)), 10) AS date) AS d
  FROM dbo.trips),
w AS (SELECT CAST(d AS date) AS d, rain_mm
  FROM (VALUES ('2026-09-17', 12.4), ('2026-09-23', 8.1), ('2026-09-26', 21.6)) AS
v(d, rain_mm)),
j AS (SELECT t.d, COUNT(*) AS n, MAX(CASE WHEN w.d IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS
rainy
  FROM t LEFT JOIN w ON w.d = t.d
  GROUP BY t.d)
SELECT SUM(n) AS trips, COUNT(*) AS days,
  CAST(AVG(CASE WHEN rainy = 0 THEN n * 1.0 END) AS decimal(6,1)) AS dry_avg,
  CAST(AVG(CASE WHEN rainy = 1 THEN n * 1.0 END) AS decimal(6,1)) AS rain_avg,
  CAST(100 - 100.0 * AVG(CASE WHEN rainy = 1 THEN n * 1.0 END) / AVG(CASE WHEN rainy
= 0 THEN n * 1.0 END) AS decimal(4,1)) AS rain_drop_pct
  FROM j;

SELECT TOP 1 start_station, COUNT(*) AS departures,
  (SELECT CAST(100.0 * SUM(CAST(ebike AS int)) / COUNT(*) AS decimal(4,1))
  FROM dbo.trips) AS ebike_pct
  FROM dbo.trips
  GROUP BY start_station
  ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

CE QUE CALCULE LE SCRIPT Il compte les trajets par jour, sépare les jours secs des trois jours de pluie et compare leurs moyennes. La seconde requête trouve la station la plus utilisée et la part des vélos électriques.

Exécution 2

semaine 2, le pipeline complet

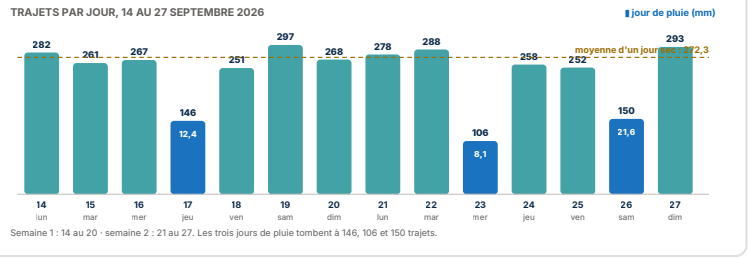
Enregistrer, **Exécuter**, `week` = `2`. Cinq activités vertes. Dans le panneau de `CJ_Bixi` : **1 625** lignes lues, la semaine 2 et rien d'autre. Dans Teams :



LE TEST QUI PROUVE L'INCRÉMENTAL L'entrepôt doit contenir **3 397** trajets, soit 1 772 + 1 625. Si Teams affiche **5 169**, la semaine 1 a été recopiée : vérifiez le filigrane page 5, étape 6.

RÉFÉRENCE

Vérifier, plan B, débloquer



1 772 + 1 625

trajets : la semaine 1 au premier passage, la semaine 2 au second

−50,8 %

de trajets un jour de pluie : 134 contre 272,3

527

départs de Métro Mont-Royal, la station n° 1

36,8 %

des trajets en vélo électrique

La requête de contrôle

Dans `WH_Bixi`, requête **[Contrôle]** : un jour par ligne.

APRÈS	TRAJETS	JOURS
Premier passage de `CJ_Bixi`	1 772	7
Exécution 2	**3 397**	**14**

PLAN B · PAS DE COPY JOB À la place de `Sync warehouse`, une activité **Copier les données** : source `LH_Bixi`, table `trips_raw` ; destination `WH_Bixi`, table `trips`, **Remplacer**. Elle recopie tout à chaque fois, mais le résultat final est le même : 3 397.

Si quelque chose bloque

SYMPTÔME	CAUSE ET CORRECTION
Land week : « fichier introuvable »	Le nom a été tapé comme du texte, ou la semaine a déjà été consommée. Recollez l'expression en **contenu dynamique** et vérifiez `inbox`.
Importer des schémas échoue	Le fichier de la semaine n'est plus dans `inbox`. Rechargez-le, puis relancez l'import.
Colonne incrémentielle : seulement « Lire toutes les données »	Les colonnes sont en texte. Supprimez `trips_raw`, typez le mappage (page 4), rejouez la semaine 1, puis **Actualiser**.
Copy job : « Fusionner nécessite une colonne clé »	**Modifier la méthode d'écriture** : **Ajouter**, ou clé `trip_id`.
Script : « Invalid object name 'dbo.trips' »	La destination a gardé le nom `trips_raw`. Renommez-la en `trips` dans le Copy job, ou adaptez la requête.
Échec « AADSTS700082 »	Connexion expirée. Recréez-la avec **Compte d'organisation**.